Ain Shams University — Faculty of Engineering — Mechatronics MSc Thesis Review

المراجعة المرجعية الشاملة ومصفوفة التصنيف المقارنة (18 بحثاً وتقريراً مرجعياً 2019–2026)

Biomechanical & Neuromuscular Hand Grasp Synergies: From High-DoF Biological Redundancy to Minimal-Actuator Control

الباحث / Candidate
م. محمد زيدان (Eng. Mohamed Zedan)

لجنة الإشراف / Supervisors
Prof. Dr. Mohamed Hamdy & Dr. Mohamed I. Awad

الأسئلة البحثية / Core Focus
RQ1 (MMF Coupling) & RQ2 (K_min ≤ 4, VAF ≥ 90%)

قواعد البيانات / Benchmarks
KIN-MUS UJI • Ninapro DB2 • Encord EMG-1

1. التوافق المباشر مع توجيهات لجنة الإشراف (Supervisors' Directives) (Alignment)

Zero-Gadget / Pure Biomechanics & Control

RQ1: الربط الرياضي بين التآزر الحركي والعضلي

تحديد العلاقة البيوميكانيكية والرياضية التي تربط **Kinematic Synergies** (زوايا المفاصل بالـ PCA) مع **Muscle Synergies** (إشارات sEMG بالـ NMF) عبر تصنيف **Feix Grasp Taxonomy (33 قبضة)** باستخدام التعميل المختلط **MMF** (Scano et al., 2023).

RQ2: الحد الأدنى للمشغلات واستقرار القبضة

إثبات الحد الأدنى لعدد المشغلات (**K_min ≤ 4**) القادر على إعادة بناء قبضات الحياة اليومية بنسبة تباين **VAF ≥ 90%**، مع ضمان دقة كل مفصل حيوي (**IRQ > 90%** مثل الإبهام و CMC) واستقرار التلامس الميكانيكي في **Simulink / Simscape Multibody**.

2. التوليف البحثي عبر أربعة محاور علمية متكاملة (Four-Pillar Literature Synthesis)

Verified Works (2019–2026) 18

المحور الأول: التآزر الحركي والنمذجة البيوميكانيكية

- **Jarque-Bou et al. (2019, JNER):** دراسة 77 متطوعاً (20 قبضة، 17 DoF)؛ أول 3 تآزرات تفسر >50% من التباين و12 تآزراً تفسر >80%.
- **Lapresa et al. (2022, Frontiers):** توثيق نموذج OpenSim ARMS Hand_Wrist_Model (26 DoFs) بدقة تتبع < 5 mm.
- **Lapresa et al. (2024, BBE):** 89% دقة LDA للتفريق بين قبضات القوة والدقة، وإثبات رفع استقرار القبضة في **Simscape** بدمج تآزر القوة والحركة.
- **Bazina et al. (2024, Robotics):** اختزال 16 DoF في قاعدة بياناتنا **KIN-MUS UJI** إلى 5–15 DoF مستقل (وسيط 12) عبر 30 عنقوداً حركياً.
- **West & Hogan (2024 & 2025, BioRob/ICRA):** إثبات ثبات الفضاء الجزئي لأول **3–4 تآزرات** عبر أدوات صناعية وعزف البيانو (VAF-CI ≥ 90%) — السند النظري المباشر لـ **$K_{min} \leq 4$**.

المحور الثاني: التآزر العضلي (NMF) والدمج المشترك (MMF)

- **Teng et al. (2021, TNSRE):** تفوق NMF (MSC) بدقة 90.2–91.4% داخل المستوى و85.8% إجمالياً و78.7% عبر مستويات القوة مقابل 68.4% لـ LDA ($p<0.05$).
- **Yeung & Farina (2022):** ثبات فضاء التآزر العضلي عبر الجلسات مقارنة بانحراف إشارات sEMG الخام.
- **Olikkal et al. (2022, Frontiers):** دمج SVD/Tensor مع مرشح كالمان (KF) للتنبؤ المستمر بمسارات الأصابع.
- **Scano et al. (2023, IEEE Access):** تعميل **MMF** على 28 شخصاً (Ninapro DB2) واستخراج **7 تآزرات حركية-عضلية** بـ **$R^2 > 0.75$** (نموذجنا الأساسي لـ RQ1).
- **Meattini et al. (2023, RA-L):** تعلم ذاتي الإشراف NMF+DNN يحقق **R^2=0.8423, RMSE=0.0735**.
- **Encord & Wearable Devices EMG-1 (Oct 2026):** 100 ساعة بيانات (8-ch sEMG @ 2000Hz + OptiTrack)؛ دقة **MAE=4.21°** مقابل 9.02° للرؤية الحاسوبية، ومقاومة 100% للحجب البصري مع تقدير قوة القبضة 0–80 N.

المحور الثالث: التنفيذ الميكانيكي ناقص التفعيل (Underactuated Hardware)

- **Li et al. (2022, ICRA — BPI SoftHand):** يد مطبوعة ثلاثياً (~£65) بمشغل واحد (**K=1**) تدمج Soft + Adaptive Synergies بنوابض مرنة لتقليل فقد الاحتكاك.
- **Sun et al. (2022, T-RO — Mini X-Hand):** دمج أول 2 Eigengrasps ميكانيكياً في كف تفاضلي بمشغلين (**K=2**) لتغطية **29/33 قبضة (88%) Feix**.
- **Chu et al. (2026, T-RO — SX-Hand):** إدخال طريقة **JGKSE** مع مفاصل كف متحركة (Ring/Little CMC) لتحقيق **ORQ=96.3±1.5%** و **min(IRQ)=94.6±2.7%** وتغطية **33/33 قبضة (100%)**، درجة كابانجي 10/10، وحمولة 20 kg.

المحور الرابع: مرجعية عين شمس والنماذج التأسيسية الحديثة

- **Sarwat, Maged, & Awad (2021, Sensors) — جامعة عين شمس):** قفاز إعادة تأهيل منزلي (10 flex + 5 FSR + IMU 6-axis) بدقة **85% (±5.1%)**؛ يمثل نقطة البداية المباشرة لقسم الميكاترونكس بعين شمس لتطويره إلى بنية تحكم تآزري.
- **Pham et al. (2026, RAS):** دمج PCA + ProMPs على Shadow Hand (20 DoF) لتغطية ≤90% تباين في 5–7 مركبات وتعميمها على 8 مهام جديدة بخطأ <10%.
- **NVIDIA GEAR Lab GR00T 2 (Nov 2026):** نماذج VLA تأسيسية تثبت اعتماد التحكم التأسيسي للأيادي الروبوتية على **عنق زجاجة كامن منخفض الأبعاد (+ VQ-VAE Latent Action Flow Matching)**.

3. الإطار الرياضي الموحد والنتائج التجريبية الأولية على قاعدة بيانات KIN-MUS UJI

Verified Local Dataset Plots (28 Subjects, 26 ADLs)

MMF (RQ1 Coupling) & JGKSE (RQ2 Bounds)

$$[Q_{norm}; E_{norm}] \approx [W_{kin}; W_{EMG}] * H_{shared}$$

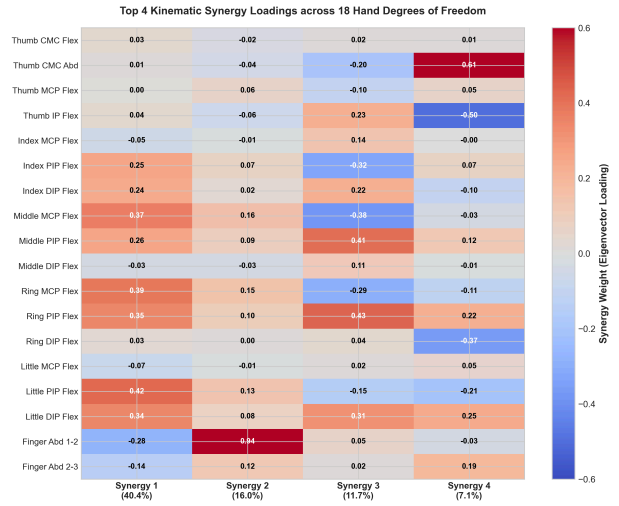
$$(W_{EMG}, H >= 0)$$

$$VAF(K) \geq 90\%, ORQ > 90\%, IRQ_i > 90\% (\geq 90\% \text{ joints})$$

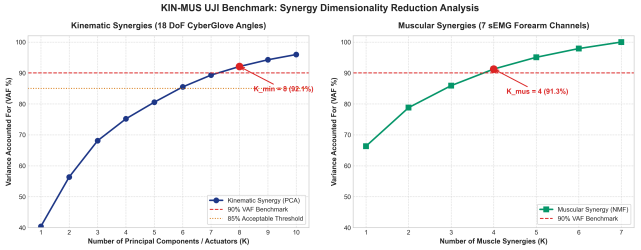
PCA (Kinematic) & NMF (Muscular)

$$Q - \bar{Q} = U * \Sigma * V^T \approx S_K * C_K$$

$$\min_{W>=0, H>=0} || E_{EMG} - W * H ||_F^2$$



خريطة أوزان التآزر الحركي عبر 18 درجة حرية (MCP/PIP/Thumb Coupling) في KIN-MUS UJI



تحليل التباين التراكمي (VAF Scree Plot) المحسوب محلياً من KIN-MUS UJI — يحقق الكتف عند K=3..4

Fact-Checked 100% Metrics

4. مصفوفة التصنيف المقارنة الشاملة للـ 18 مرجعاً (Master Comparative Taxonomy Matrix)

#	Reference & Venue	Pillar	Dataset / Cohort / HW	Math / Algorithm	Dim / Actuators (K)	Verified Metrics	Role in Thesis
1	**Jarque-Bou et al. (2019)** *JNER*	P1: Kin	77 subj, 20 grasps, 17 DoF CyberGlove II	PCA kinematic synergies	3 PCs (>50%); 12 PCs (>80%)	3 PCs >50% VAF; 12 PCs >80% VAF	Baseline human grasp taxonomy PCA
2	**Teng et al. (2021)** *IEEE TNSRE*	P2: EMG	6 grasps x 3 force levels (L/M/H)	NMF + MSC vs. LDA	Low-rank NMF modules	Intra-force 90.2-91.4%; overall 85.8%; cross-force 78.7% vs LDA 68.4%	Force-invariant sEMG basis proof
3	**Sarwat et al. (2021)** *MDPI Sensors*	P4: ASU Base	Ain Shams Glove: 10 flex + 5 FSR + IMU	Supervised ML rehab classifier	16 raw sensor channels	**85% (±5.1%)** rehab accuracy	**Direct ASU HW baseline (Dr. M. Awad)**
4	**Li et al. (2022)** *IEEE ICRA*	P3: HW	BPI SoftHand (3D-printed, 15 joints/19 DoF)	Adaptive + Soft synergies (springs)	**K = 1 actuator**	~£65 BOM; compliant tendon adaptation	Minimal K=1 passive compliance bound
5	**Sun et al. (2022)** *IEEE T-RO*	P3: HW	Mini X-Hand (5 fingers + diff palm)	Mechanical differential eigengrasps	**K = 2 actuators**	**29/33 Feix grasps (88%)**	Shows K=2 misses 4 precision grasps
6	**Lapresa et al. (2022)** *Front. Bioeng.*	P1: Model	OpenSim ARMS Hand_Wrist_Model (26 DoFs)	Scaling + Inverse Kinematics (IK)	26 anatomical DoFs	Marker tracking error **< 5 mm**	Musculoskeletal IK gold standard
7	**Yeung & Farina (2022)** *Curr. Opin. BE*	P2: HMI	HD-sEMG, TMR, ONI neural interfaces	BSS motor unit & NMF projection	Low-rank synergy space	Cross-session synergy invariance	Clinical myoelectric stability basis
8	**Olikkal et al. (2022)** *Front. Neurosci.*	P2: Est	Continuous sEMG + finger kinematics	SVD/Tensor synergies + Kalman Filter	Reduced Kalman state	Smoother continuous tracking; low CPU	Embedded real-time filtering template
9	**Scano et al. (2023)** *IEEE Access*	P2: Coupling	Ninapro DB2: 28 subj, 20 grasps	**Mixed Matrix Factorization (MMF)**	**7 joint synergies/subj**	Mean reconstruction **R^2 > 0.75**	**Core RQ1 mathematical engine**
10	**Meattini et al. (2023)** *IEEE RA-L*	P2: Hybrid	8-ch sEMG driving 3 grasp primitives (AR10)	Self-supervised NMF + DNN	W (8x2) + 3 primitives	**R^2=0.8423**, nMSE=0.1355, RMSE=0.0735	Label-free nonlinear sEMG control
11	**Lapresa et al. (2024)** *BBE*	P1/P3: Force	8 subj, 21 grasps, Vicon+FSR+**Simscape**	Kin+Force PCA + LDA + Multibody	Coupled pose-force basis	**89% LDA accuracy**; higher Simscape stability	**Simscape Multibody validation protocol**
12	**Bazina et al. (2024)** *MDPI Robotics*	P1: Reduce	**KIN-MUS UJI**: 23 ADLs, 16 finger DoFs	Inter-joint linear coupling (30 clusters)	5-15 DoFs (median 12)	Reduces 16 DoFs by up to 11 DoFs	Analytical coupling on local dataset
13	**West & Hogan (2024)** *IEEE BioRob*	P1: Tasks	7 subj, 19-DoF CyberGlove (Grasp vs Wire)	PCA + VAF task subspace compare	2 PCs >80% (reach-grasp)	Manipulation adds DoFs above grasp core	Separates static grasp vs manipulation
14	**West & Hogan (2025)** *IEEE ICRA*	P1: Subspace	20-DoF Wire-harness (n=7) + Piano (n=5)	**VAF-CI** + Subspace Principal Angles	**3-4 invariant PCs**	**VAF ≥ 90%** (<5% gain) invariant subspace	**Theoretical proof for K_min ≤ 4 (RQ2)**
15	**Pham et al. (2026)** *RAS*	P4: Primitives	20-DoF exo glove, 13 cleaning tasks, Shadow	PCA + ProMPs temporal trajectories	5 PCs (15D) / 7 PCs (20D)	**≥90% VAF**, <10% error, 8 unseen tasks	Temporal trajectory synthesis in PCA
16	**Chu et al. (2026)** *IEEE T-RO*	P3: HW+JGKSE	**SX-Hand**: 21 joints (CMC palm), 690g	**JGKSE (ORQ>90% & IRQ>90%)**	12 actuators; 2 PCs/PIP grp	ORQ=96.3%, min IRQ=94.6%; **33/33 Feix (100%)**, 20kg	**Proves JGKSE + CMC hits 100% Feix**
17	**Encord & WD (2026)** *EMG-1 Benchmark*	P2/P4: Data	100h (8ch-mocap: 12 subj, 920 takes)	Continuous 8-ch wrist sEMG regression	20 DoFs + isometric force	**MAE 4.21° vs 9.02° CV (-53.3%)**; 0-80N; occlusion-free	Next-gen multimodal validation dataset

#	Reference & Venue	Pillar	Dataset / Cohort / HW	Math / Algorithm	Dim / Actuators (K)	Verified Metrics	Role in Thesis
18	**NVIDIA GEAR (2026)** *GR00T 2 Whitepaper*	P4: VLA AI	Humanoid & 20-22 DoF dexterous hands	VQ-VAE Latent Action + Flow Matching	Low-rank latent space	Stable contact manipulation across bodies	Confirms synergy bottleneck in VLA

5. الفجوات البحثية المحددة وخارطة إسهام رسالة الماجستير (Research Gaps & Contribution)

Ain Shams MSc Novelty

Gap 1: غياب الدمج العضلي-الحركي في التصميم الميكانيكي (RQ1)

الأيدي التآزرية (Li 2022; Sun 2022; Chu 2026) تركز على الحركية دون ربطها بتآزر العضلات (Scano 2023) **MMF** أو ثباتها تحت تغير القوة (Teng 2021).

Gap 2: قصور PCA الشامل عند الكشف على المفاصل الدقيقة (RQ2)

الاكتفاء بـ K=2 يفشل في 4 قبضات دقيقة من (Sun 2022) Feix. دمج **JGKSE (ORQ/IRQ > 90%)** مع مفصل كف CMC وتآزر الإبهام يرفع التغطية لـ 100% ضمن **K_min ≤ 4**.

Gap 3: نقص اختبار استقرار التلامس الديناميكي

العديد من الدراسات تقيس خطأ الزوايا الهندسي فقط؛ رسالتنا تعتمد محاكاة (Lapresa 2024) **Simulink / Simscape Multibody** للتحقق من تآزر القوة وممانعة الانزلاق.

Gap 4: تطوير إرث عين شمس (Sarwat & Awad 2021)

الارتقاء بقفاز عين شمس من أداة تصنيف تقييمية (85% عبر 16 مستشعراً) إلى منظومة تآزرية ثنائية المسار محققة على **KIN-MUS UJI** و **EMG-1**.